Questions de cours — Les lois de Newton (réponses)

Modéliser une action par une force, bilan des forces, poids, principe d'inertie, force et variation de vitesse, actions réciproques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une action mécanique par une force ; faire un bilan des forces ; le poids.
- ☐ Le principe d'inertie et sa contraposée.
- ☐ Le lien approché $\sum \vec{F} \approx m\dfrac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$; le rôle de la masse.
- ☐ Le principe des actions réciproques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forces et bilan des forces	1 – 2	15 min
B	Le principe d'inertie	3 – 4	15 min
C	Force et variation de vitesse	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $g = 9{,}81$ N/kg.

PARTIE A — Forces et bilan des forces — 15 min

Toute action mécanique se modélise par une force.

Q1 — Faire un bilan des forces

Comment fait-on un bilan des forces ? Quelles sont les caractéristiques d'une force ?

Réponse

1. Définir le système. **2.** Lister les actions **à distance** (poids, forces électriques…) et **de contact** (réaction d'un support, tension d'un fil, frottements, poussée…), par exemple avec un diagramme objets-interactions. **3.** Modéliser chacune par un vecteur force : point d'application, direction, sens, valeur (en newtons).

Application. Bilan des forces sur un livre posé sur une table horizontale.

Solution

Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la réaction de la table $\vec{R}$ (verticale, vers le haut).

Q2 — Le poids

Donne les caractéristiques du poids d'un objet.

Réponse

$\vec{P} = m\vec{g}$: vertical, vers le bas, appliqué au centre de gravité, de valeur $P = mg$ (m en kg, g en N/kg ; $g = 9{,}81$ N/kg sur Terre).

Application. Poids d'un objet de 2,0 kg sur Terre, puis sur la Lune ($g = 1{,}62$ N/kg).

Solution

19,6 N sur Terre ; 3,24 N sur la Lune (la masse ne change pas).

PARTIE B — Le principe d'inertie — 15 min

Sans force résultante, rien ne change.

Q3 — Le principe d'inertie

Énonce le principe d'inertie (première loi de Newton).

Réponse

Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), alors il est **immobile** ou en mouvement **rectiligne uniforme**, et réciproquement.

Application. Un parachutiste de 80 kg (avec l'équipement) descend verticalement à vitesse constante. Que vaut la force de frottement de l'air ?

Solution

Mouvement rectiligne uniforme : les forces se compensent ; frottement vertical vers le haut, de valeur $P = 80 \times 9{,}81 \approx 785$ N.

Q4 — La contraposée

Que peut-on dire des forces si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme ?

Réponse

Elles ne se compensent pas : $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$. C'est le cas si la valeur de la vitesse change **ou** si sa direction change (virage).

Application. Une voiture prend un virage à vitesse constante (50 km/h). Les forces qui s'exercent sur elle se compensent-elles ?

Solution

Non : la direction de la vitesse change, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, donc $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$.

PARTIE C — Force et variation de vitesse — 20 min

Plus la masse est grande, plus il est difficile de modifier la vitesse.

Q5 — La relation approchée $\sum \vec{F} \approx m\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

Énonce la relation entre la somme des forces, la masse et la variation de vitesse. Quel est le rôle de la masse ?

Réponse

Dans un référentiel galiléen, sur une petite durée Δt : $\sum \vec{F} \approx m\,\dfrac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$. Pour une même force, plus la masse est grande, plus la variation de vitesse est petite.

Application. Un objet de 0,50 kg en mouvement rectiligne passe de 2,0 à 5,0 m/s en 0,30 s. Estime la valeur de la somme des forces.

Solution
$\sum F \approx 0{,}50 \times \dfrac{3{,}0}{0{,}30} = 5{,}0$ N, dans le sens du mouvement.

Q6 — Le principe des actions réciproques

Énonce le principe des actions réciproques (troisième loi de Newton).

Réponse
Si un corps A exerce une force $\vec{F}_{A/B}$ sur un corps B, alors B exerce sur A une force $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$: même droite d'action, même valeur, sens opposés. Ces deux forces s'exercent sur deux corps **différents** : elles ne se compensent pas.

Application. La Terre attire une pomme avec une force de 2,0 N. Quelle force la pomme exerce-t-elle sur la Terre ?

Solution
Une force de 2,0 N, dirigée vers la pomme (de sens opposé).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des actions réciproques

Le poids d'un livre posé sur une table et la réaction de la table forment-ils un couple d'actions réciproques ?

Réponse
Non : ils s'exercent tous les deux sur le livre (ils se compensent grâce au principe d'inertie). La réciproque du poids est la force du livre sur la Terre.

Q8 — Pour chaque question de dynamique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les forces qui s'exercent	Système, actions à distance et de contact.
« Vitesse constante en ligne droite »	Le principe d'inertie : les forces se compensent.
« Les forces se compensent-elles ? »	Le mouvement est-il rectiligne uniforme ?
La force à partir d'une variation de vitesse	$\sum \vec{F} \approx m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$.
La force exercée en retour	Les actions réciproques : même valeur, sens opposé.